

Escola de Engenharia Departamento de Sistemas Elétricos de Automação e Energia
--

Dados de identificação	
Período Letivo: 2026/2	
Professor Responsável: VALNER JOAO BRUSAMARELLO	
Disciplina: CIRCUITOS ELÉTRICOS II - C	
Sigla: ENG10002	Créditos: 4

Carga Horária	
CH Teórica: 60h	CH Prática: 0h Total: 60h
CH Coletiva: 60h	CH Autônoma: 0h CH Individual: 0h
Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h	

Súmula	
Análise fasorial. Potência. Acoplamento magnético e transformadores. Circuitos polifásicos. introdução básica de Fourier e Laplace. Análise de circuitos no domínio da frequência. Aplicação de Transformadas de Fourier e de Laplace em circuitos.	

Currículos		
	Currículos	Etapa Aconselhada
		Natureza
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO		5 Obrigatória
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO		4 Obrigatória
ENGENHARIA DE ENERGIA		5 Obrigatória

Objetivos	
A disciplina visa a capacitar o alunos a entender e aplicar os conceitos e leis básicas de circuitos elétricos na solução de problemas típicos envolvendo correntes e tensões variáveis no tempo. O aluno deverá ser capaz de modelar os componentes básicos, estabelecer as equações fundamentais e encontrar a solução de circuitos, bem como interpretar e analisar a solução. O foco principal da disciplina é a análise do regime permanente senoidal usando fasores, análise de circuitos trifásicos equilibrados e desequilibrados, aplicação das transformadas de Fourier e Laplace na obtenção da solução de circuitos e a resposta em frequência de circuitos elétricos.	

Conteúdo Programático	
Semana: 1 a 2	
Título: Introdução	
Conteúdo:	Introdução ao conteúdo programático de Circuitos II. Re-mapeamento dos conceitos de Circuitos I aplicados a circuitos II. Breve apresentação das transformadas de Laplace e Fourier. Correlação entre as mesmas e com as soluções do domínio tempo (equações diferenciais e variáveis de estado) e domínio fasorial.
Semana: 2 a 10	
Título: Circuitos em regime permanente senoidal	
Conteúdo:	1.1. Caracterização de funções senoidais 1.2. Transformada fasorial 1.3. Impedância e admitância 1.4. Análise de redes utilizando as Leis de Kirchhoff e Fasores 1.5. Transformação de fontes 1.6. Circuitos equivalentes de Thévenin e Norton 1.7. Acoplamento magnético 2.1. Energia, potência instantânea e média 2.1. Potências ativa, reativa, aparente, complexa e fator de potência 2.3. Máxima transferência de potência 3.1. Grandezas de fase e de linha

- 3.2. Conexões básicas com e sem neutro
- 3.3. Análise de circuitos equilibrados e desequilibrados
- 3.4. Conexão estrela-triângulo
- 3.5. Potência em circuitos trifásicos

Semana:	10 a 18
Título:	Aplicação de Transformadas de Laplace e Fourier a Circuitos Elétricos
Conteúdo:	4.1. Conceitos Básicos de Transformada de Laplace (Revisão) 4.2. Transformada de componentes básicos e circuitos equivalentes 4.3. Aplicação da Transformada na solução de circuitos 4.4. Teoremas de valor final e inicial 5.1 Conceitos Básicos da Transformada de Fourier (Revisão) 5.2 Circuitos equivalentes no domínio da Transformada de Fourier 5.3 Aplicação da Transformada de Fourier a circuitos elétricos 6.1 Escala decibel 6.2 Diagrama de Bode 6.3 Conceitos Básicos de Ressonância
Semana:	19
Título:	Atividade de Recuperação
Conteúdo:	Reservada a realização de atividade exame/recuperação

Metodologia

O conteúdo será abordado através de aulas expositivas teóricas e aulas de exercícios dirigidos, os quais serão propostos e desenvolvidos em sala de aula de forma individual e em grupos. Serão disponibilizadas listas de exercícios, os quais poderão ser acessadas através da página da disciplina, assim como outros materiais contendo tópicos abordados ao longo do semestre. Também está prevista a realização de exercícios práticos mais complexos, os quais poderão ser resolvidos pelos alunos de forma individual ou em grupos, a quais permitirão um maior aprofundamento dos conteúdos e conexão com outras disciplinas.

Experiências de Aprendizagem

- solução de exercícios em aula
- realização de provas
- desenvolvimento de diagramas de simulação
- utilização de programas de simulação

Critérios de avaliação

Caso a frequência de presença do aluno (F) for menor que 75% o aluno receberá conceito FF independente das demais avaliações do mesmo.

F < 75% -> FF

Nos demais casos, a avaliação de desempenho será feita com base em duas provas teóricas cumulativas (P1 e P2), usando-se a expressão:

$$N = (P1 \cdot 0,5 + P2 \cdot 0,5)$$

Será considerado aprovado o aluno que obtiver N >= 6.

Sendo atribuído os Conceitos conforme a tabela abaixo

N >= 9,0 -> A

7,5 <= N < 9,0 -> B

6,0 <= N < 7,5 -> C

Atividades de Recuperação Previstas

Caso o aluno não tenha atendido os critérios de aprovação, poderá realizar uma prova de Exame (E), ao final do semestre, sendo considerado aprovado o aluno que:

E >= 6

recebendo, neste caso, conceito C.

Caso contrário ($E < 6$) o aluno receberá conceito D, tendo presença mínima ($F \geq 75\%$), ou FF, caso o mesmo não tenha atendido a presença mínima.

Bibliografia

Básica Essencial

1. Charles K. Alexander e Matthew N. O. Sadiku. Fundamentos de circuitos elétricos.. McGrawHill, 2003. ISBN 978-85-86804-97-7.
- J. David Irwin. Análise básica de circuitos para engenharia. LTC Editora, 2003. ISBN 85-216-1374-1.
- James W. Nilsson e Susan A. Riedel. Circuitos elétricos. LTC Editora, 2003. ISBN 85-216-1374-1.

Básica

- J. Bird. Circuitos Elétricos - Teoria e Tecnologia. Editora Campus, 2009. ISBN 978-85-352-2771-0.

Complementar

- Charles A. Desoer e Ernest S. Kuh. Teoria básica de circuitos lineares. Guanabara Dois, 1979.
- R. C. Dorf, J. A. Svoboda. Introdução aos Circuitos Elétricos. LTC, 2003. ISBN 85-216-1367-9.
- W. H. Hayt Jr., J. E. Kemmerly, S. M. Durbin. Análise de Circuitos em Engenharia. McGraw-Hill, 2008. ISBN 978-85-7726-021-8.

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

ATENDIMENTO AOS ALUNOS: o professor estará à disposição dos alunos, para revisão das provas e resolução de dúvidas sobre o conteúdo ministrado, em datas e horários previamente combinados com os mesmos.

- O DELAE não autoriza que alunos frequentem disciplinas/turmas para as quais não estejam regularmente matriculados e não reconhece as atividades realizadas de tal forma;
- Fraude em prova acarretará na anulação da atividade de avaliação do aluno;
- Plágio de trabalhos acarretará na anulação da atividade em avaliação.